

PERCU-SYNTH

Informe Técnico — Revisión v1.2

Desarrollado por: GC Lab Chile
Practicante colaborador: Nicolás Martínez
Plataforma: ESP32-S3 N16R8 — PCM5102A DAC — MPU-6050 IMU — PCB personalizado

1. Descripción del proyecto

El Percu-Synth es un kit educativo portátil desarrollado por GC Lab Chile, concebido como laboratorio de experimentación en electrónica, Arduino, programación y síntesis de audio. A diferencia de un sintetizador de retail, su valor está en la versatilidad: con el mismo hardware se puede aprender desde encender un LED con un botón hasta construir un secuenciador drum machine completo con síntesis de audio en tiempo real.

Las posibilidades son abiertas: cada sesión o taller puede cargar un firmware distinto adaptado al objetivo pedagógico. El hardware a disposición incluye botones tipo tecla, potenciómetros, entradas de piezo con pinzas, IMU, LEDs WS2812, puertos de sensores externos, salida MIDI DIN-5 y salida de audio de alta calidad por DAC externo.

El Percu-Synth es un proyecto de código abierto. Todo el código fuente, esquemáticos y documentación serán publicados en GitHub una vez que el material esté completamente documentado y ordenado.

El proyecto fue desarrollado en colaboración con el practicante Nicolás Martínez.

2. Mapa de pines — ESP32-S3

La siguiente tabla resume todos los pines utilizados en la revisión actual, agrupados por función. Cubre tanto el firmware de sintetizador como el firmware MIDI con piezos e IMU.

Pin	Tipo	Función	Notas
I2S / DAC PCM5102A			
39	I2S Output	PCM5102A — LCK (LRCK)	Word Select — sincroniza canal L/R
40	I2S Output	PCM5102A — DIN (DATA)	Datos de audio serial
41	I2S Output	PCM5102A — BCK (BCLK)	Bit Clock del I2S
Botones			
42	Input Pull-Up	Botón 1 — Bombo / MIDI 36	Disparo directo + velocidad por IMU
44	Input Pull-Up	Botón 2 — Caja / MIDI 38	Disparo directo + velocidad por IMU
45	Input Pull-Up	Botón 3 — Hi-Hat / MIDI 42	Disparo directo + velocidad por IMU
47	Input Pull-Up	Botón 4 — Crash / MIDI 46	Disparo directo + velocidad por IMU

Pin	Tipo	Función	Notas
0	Input Pull-Up	Botón 5 — Ride / MIDI 51	Disparo directo + velocidad por IMU
Potenciómetros (ADC 12-bit)			
1	ADC	Potenciómetro — Volumen	0–3.3V, promedio 8 lecturas, ADC_11db
2	ADC	Potenciómetro — Tempo (BPM)	60–240 BPM en modo secuenciador
8	ADC	Potenciómetro — Tono Bombo	Pitch drop 80–200 Hz
10	ADC	Potenciómetro — Tono Caja	Pitch base snare 180–260 Hz
Piezos — entrada analógica (ADC)			
4	ADC — Piezo	Piezo 1 — Crash / MIDI 49	Umbral 300, ventana 15 ms, retrigger 50 ms
5	ADC — Piezo	Piezo 2 — Tom 1 / MIDI 45	Umbral 300, ventana 15 ms, retrigger 50 ms
6	ADC — Piezo	Piezo 3 — Tom 2 / MIDI 47	Umbral 300, ventana 15 ms, retrigger 50 ms
7	ADC — Piezo	Piezo 4 — Floor Tom / MIDI 43	Umbral 300, ventana 15 ms, retrigger 50 ms
MPU-6050 — IMU (I2C)			
21	I2C SDA	MPU-6050 — SDA	Acelerómetro/giroscopio. Wire.begin(21, 38)
38	I2C SCL	MPU-6050 — SCL	Velocidad MIDI mapeada desde magnitud aceleración
LED WS2812			
46	Output digital	Tira LED WS2812 — 6 LEDs SMD + conector externo	Señal de datos NeoPixel
MIDI DIN-5 (salida)			
43	UART TX	MIDI DIN-5 — salida (TX only)	Solo salida. Conector DIN-5 estándar con circuito de aislamiento óptico recomendado
Puertos de sensores externos (2x)			
3	ADC / Digital	Puerto sensor A — pin de señal	Conector GND / Pin 3 / 3.3V — piezo, FSR, LDR, ultrasónico u otro sensor
9	ADC / Digital	Puerto sensor B — pin de señal	Conector GND / Pin 9 / 3.3V — piezo, FSR, LDR, ultrasónico u otro sensor

Leyenda: Azul = I2S/DAC Verde = Botones Ámbar = Potenciómetros Rojo = Piezos Púrpura = IMU Naranja = LED
 Violeta = MIDI DIN Verde agua = Sensores

3. Funcionalidad del firmware

3.1 Firmware sintetizador — Drum machine con secuenciador

- Síntesis digital de percusión en tiempo real: bombo (808), caja (808), hi-hat cerrado, crash.
- Secuenciador de 16 pasos en bucle (1 compás de 4/4 en semicorcheas), 60–240 BPM.
- Modo GRAB: metrónomo guía la grabación. Modo PLAYBACK: reproducción sin click.
- Botón 5 (pin 47) alterna GRAB/PLAYBACK; al entrar en GRAB el patrón se reinicia.
- Potenciómetros: volumen, tempo, tono bombo, tono caja — activos en tiempo real.
- Hasta 10 voces simultáneas con asignación dinámica. Waveshaper $\tanh()$ para saturación suave.
- Salida I2S estéreo 44100 Hz / 16-bit hacia DAC PCM5102A.

3.2 Firmware MIDI — Controlador USB con IMU y piezos

- 5 botones disparan notas MIDI en canal 9 (percusión): Bombo 36, Snare 38, Hi-Hat 42, Crash 46, Ride 51.
- Velocidad MIDI determinada por la magnitud de aceleración del MPU-6050 en una ventana de 20 ms tras cada pulsación — golpear el instrumento mientras se presiona el botón genera mayor velocidad.
- 4 entradas de piezo (pines 4–7): detección no bloqueante con ventana de muestreo de 15 ms, umbral 300, retrigger 50 ms. Velocidad mapeada desde amplitud pico-pico.
- Piezos asignados a: Crash (MIDI 49), Tom 1 (MIDI 45), Tom 2 (MIDI 47), Floor Tom (MIDI 43).
- Cola de botones FIFO para evitar pérdida de eventos durante la ventana de muestreo del IMU.
- Interfaz USB-MIDI nativa del ESP32-S3 (TinyUSB). Compatible con DAWs sin driver adicional.

3.3 Configuración del DAC PCM5102A

- SCK (H4L) soldado a GND — modo de clock interno, sin SCK externo.
- XSMT (H3L) soldado a 3.3V — habilita la salida de audio (sin este jumper el módulo queda en mute permanente).
- H1L y H2L libres — formato I2S estándar Philips.

3.4 Sistema de piezos con pinzas

El Percu-Synth incluye 4 entradas de piezo, cada una equipada con un cable largo terminado en una pinza de cocodrilo. La pinza se fija a cualquier superficie plana — mesa, caja de madera, parche de tambor — y detecta las vibraciones del golpe físico. Esto permite construir una batería electrónica real percutiendo superficies cotidianas.

- 4 piezos incluidos, asignados a: Crash (MIDI 49), Tom 1 (MIDI 45), Tom 2 (MIDI 47), Floor Tom (MIDI 43).
- Detección no bloqueante con ventana de muestreo de 15 ms y retrigger de 50 ms para evitar doble disparo.
- Velocidad MIDI mapeada desde la amplitud pico-pico de la señal (umbral 300 — amplitud 3800 → vel. 40–127).
- La pinza puede fijarse en superficies de diferente dureza y textura para variar el timbre de respuesta.

3.5 Puertos de sensores externos

Además de los 4 piezos incluidos, el Percu-Synth incorpora 2 puertos de expansión para sensores externos, orientados a creadores y experimentadores que quieran ir más allá del kit base.

- Puerto sensor A: conector de 3 pines — GND / Pin 3 / 3.3V.
- Puerto sensor B: conector de 3 pines — GND / Pin 9 / 3.3V.
- Compatibles con cualquier sensor analógico o digital de 3.3V: piezos adicionales, FSR (sensor de fuerza), LDR (fotorresistencia), sensor ultrasónico, termistor, acelerómetro externo, micrófono electret, etc.
- Permiten expandir el Percu-Synth de 4 a 6 entradas de sensor sin modificaciones al hardware.
- Ideales para talleres avanzados de diseño de instrumentos electrónicos e interacción física.

3.6 Conectividad MIDI

El Percu-Synth ofrece dos vías de conectividad MIDI simultáneas e independientes:

MIDI USB nativo (USB-C):

El ESP32-S3 tiene dos puertos USB-C físicos en la placa. El primero es el puerto de programación (UART), usado para subir código desde el IDE de Arduino y monitorear el puerto serie. El segundo es el puerto USB OTG nativo del chip, conectado directamente al núcleo del procesador. Con las librerías USB.h y USBMIDI.h, este segundo puerto se enumera ante cualquier computador o DAW como un dispositivo MIDI clase USB estándar, sin necesidad de driver adicional. Es el método de conexión más directo y de menor latencia para trabajar con software musical.

MIDI DIN-5 (conector de 5 pines, salida):

El pin 43 (UART TX) está conectado a un conector DIN-5 estándar para compatibilidad con equipos de hardware MIDI tradicional: sintetizadores, cajas de ritmo, samplers y secuenciadores analógicos. Este puerto es solo de salida (TX). Se recomienda incorporar un circuito de aislamiento óptico (optocoupler 6N138 o similar) entre el pin 43 y el conector DIN para proteger el ESP32 según el estándar MIDI. Ambos puertos MIDI pueden funcionar en simultáneo.

4. Hallazgos y mejoras para próxima revisión PCB

Se identificaron los siguientes hallazgos durante la evaluación del prototipo v1.0:

Severidad	Hallazgo	Descripción
CRÍTICO	LEDs WS2812 SMD montados al revés	Los 6 LEDs SMD quedaron mirando hacia abajo. La luz no es visible desde el frente del equipo. Es el error más crítico de la revisión actual. Sin embargo para control gestual es ideal para iluminar performance.
CRÍTICO	Serigrafía ilegible en conectores VIN y salida LED WS2812	No es posible identificar visualmente qué pin es GND y cuál es VIN en los conectores de alimentación y datos LED. Riesgo de conexión invertida.
ALTO	Condensadores mal posicionados en el PCB	Los 2 condensadores están en uso pero su posición actual es incorrecta tanto funcionalmente como estéticamente. Se requiere replantear su ubicación en la próxima revisión del layout.
ALTO	Corto GND–VIN en condensador de 1000 uF (solución temporal disponible)	La malla del PCB pasa por el pin VIN del condensador de 1000 uF provocando un corto. Solución temporal: aislar el pin con dremel y broca por la parte inferior de la placa, desgastando la malla en el contorno del pad. No es visible en la cara superior. Se debe corregir el footprint en la próxima revisión del esquemático.
MEDIO	Sin borde de clearance perimetral en el PCB	El PCB va insertado en base de madera de roble. Sin margen perimetral limpio, los pines y componentes periféricos pueden chocar con la superficie de montaje en la caja.
MEDIO	MPU-6050 requiere reposicionamiento y rotación	El IMU debería rotarse 180° y desplazarse hacia abajo en el PCB para dejar espacio libre para una pantalla OLED opcional en revisiones futuras.
BAJO	Conector de tira LED externa sin serigrafía	El conector posterior para tira LED adicional (ubicado después de los 6 LEDs SMD internos) no tiene serigrafía que indique polaridad ni señal de datos.

4.1 Detalle — solución temporal para el corto GND–VIN

El corto entre GND y VIN en el condensador de 1000 uF se origina porque la malla del PCB atraviesa el pad del pin VIN. La solución temporal consiste en:

- Con dremel y broca de punta fina, desgastar la malla de cobre en el contorno circular del pad VIN por la cara inferior de la placa.
- Esto aísla eléctricamente el pin VIN de la malla sin alterar la apariencia superior del PCB.
- La intervención no es visible una vez montada la placa en su base de madera.
- Para la próxima revisión PCB, corregir el footprint del componente en el software de diseño para que el pad no quede sobre la malla de GND.

5. Aspectos positivos destacados

- Calidad de audio excepcional gracias al DAC PCM5102A — el sonido del bombo y la síntesis general tienen resultados muy superiores a soluciones PWM o DAC interno.
- Los botones tipo tecla ofrecen una experiencia táctil excelente y una estética coherente con el concepto de instrumento musical.
- El sistema de piezos con cable largo y pinza de cocodrilo es una solución elegante y accesible: cualquier superficie se convierte en parche de batería.
- La integración del IMU MPU-6050 para velocidad MIDI es un diferenciador creativo — el instrumento responde al movimiento físico del ejecutante.
- Los 2 puertos de sensores externos (pin 3 y pin 9) abren el Percu-Synth a la experimentación con cualquier sensor de 3.3V, dándole una versatilidad casi ilimitada.
- La doble conectividad MIDI (USB-C nativo + DIN-5) permite integración tanto con software moderno como con hardware MIDI tradicional.
- La arquitectura de firmware no bloqueante (máquina de estados, colas FIFO, ventanas de muestreo) es robusta y extensible.
- La base de madera de roble aporta una estética artesanal coherente con la filosofía maker de GC Lab Chile.
- El concepto de kit educativo abierto y de código abierto permite infinitas configuraciones pedagógicas, desde ejercicios básicos de GPIO hasta síntesis de audio compleja.

6. Próximos pasos sugeridos

- Corregir orientación de los 6 LEDs WS2812 SMD (girar 180°) — error más crítico a resolver.
- Agregar serigrafía clara en todos los conectores: VIN, GND, señal LED, piezos, puertos de sensores A y B, MIDI DIN-5.
- Repensar posición de los 2 condensadores en el layout — tanto estética como funcionalmente.
- Corregir footprint del condensador de 1000 uF para eliminar el corto GND–VIN de raíz.
- Añadir borde de clearance perimetral (mín. 2 mm) para montaje limpio en caja de roble.
- Reubicar y rotar 180° el MPU-6050 para dejar espacio a pantalla OLED opcional.
- Agregar circuito de aislamiento óptico (optocoupler 6N138) para el puerto MIDI DIN-5 en pin 43.
- Desarrollar firmware de visualización en WS2812 sincronizado con secuenciador (paso activo, modo grab/play).
- Desarrollar ejemplos de uso para los puertos de sensores externos A (pin 3) y B (pin 9).
- Documentar ejemplos pedagógicos progresivos: LED básico, botón + LED, piezo básico, MIDI USB, MIDI DIN, sintetizador completo.
- Ordenar y publicar todo el material (código, esquemáticos, documentación) en el repositorio público de GitHub de GC Lab Chile.